Лабораторная работа №1

Мартынова Милана Александровна

Содержание

1. Цель работы **5**

2. Задание **6**

3. Теоретическое введение **7**

4. Выполнение лабораторной работы **8**

5. Выводы **13**

Список литературы **14**

Список иллюстраций

1 Запуск образа ОС 8
2 Процесс установки ОС 9
3 Установка ПО 9
4 Запуск скрипта 10
5 Отключение защиты 10
6 Настройка xkb 11
7 Проверка имени hostname 11
8 Вывод команды dmesg 12

Список таблиц

1. Цель работы

Основная цель работы заключается в получении практических навыков по установке операционной системы в среде виртуальной машины, а также по настройке базовых сервисов, необходимых для последующего функционирования системы.

2. Задание

- Установка Linux на VirtualBox
- Установка необходимого ПО
- Первоначальная настройка ОС для дальнейшей работы

3. Теоретическое введение

Oracle VM VirtualBox — программа для виртуализации, позволяющая запускать несколько ОС на одном компьютере.

Поддерживает гостевые системы: Windows (XP–11), Linux, Solaris, OS/2, macOS (экспериментально). Работает на хостах: Windows, Linux, macOS, FreeBSD, Solaris.

Эмулирует аппаратное обеспечение для архитектур x86, AMD64 и ARM64. Базовая версия распространяется бесплатно с открытым кодом (GPL).

4. Выполнение лабораторной работы

Создаю виртальный жесткий диск и запускаю скачанный образ операционной системы. (рис. @fig:001)

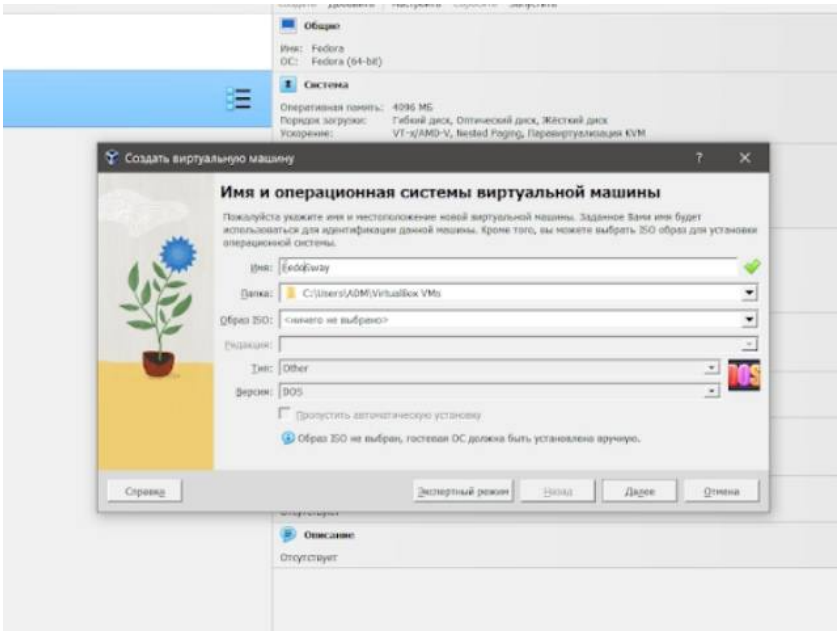

Рис. 1: Запуск образа ОС

Задаю базовые настройки для установки операционной системы. (рис. @fig:002)

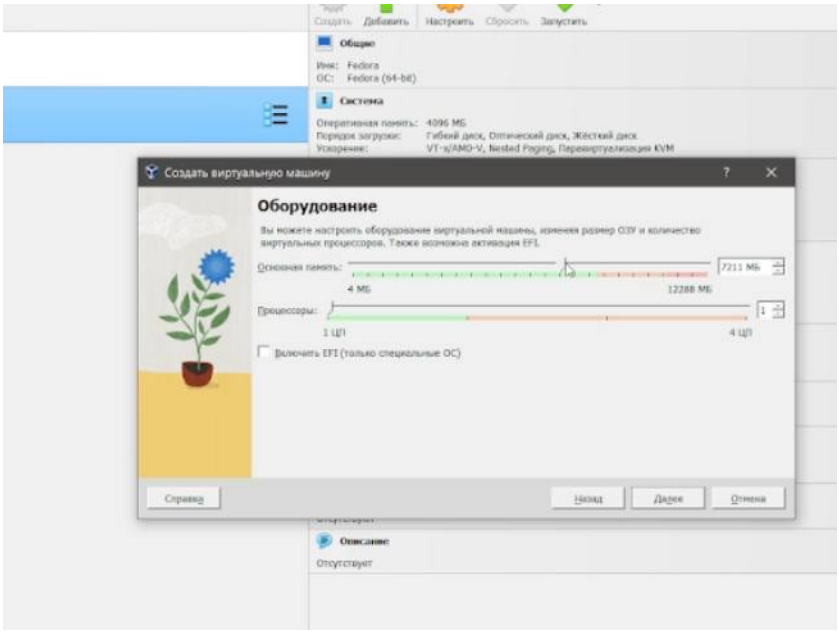

Рис. 2: Процесс установки ОС

Скачиваю набор необходимых пакетов для работы с ОС. (рис. @fig:003)

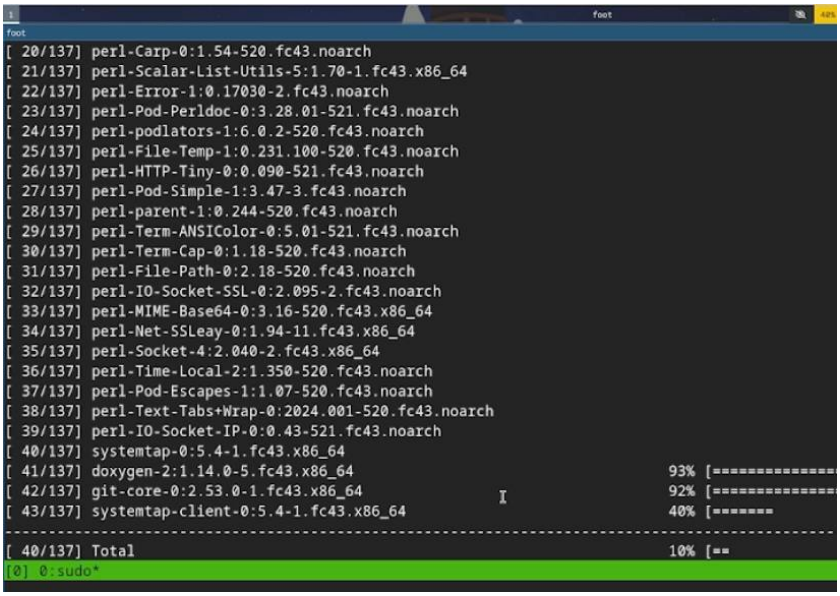

Рис. 3: Установка ПО

Запускаю скрипт для автоматического обновления пакетов через пакетный менеджер dnf. (рис. @fig:004)

Рис. 4: Запуск скрипта

Отключаю защиту SELinux, так как на данном курсе мы не будем рассматривать работу с ней. (рис. @fig:005)

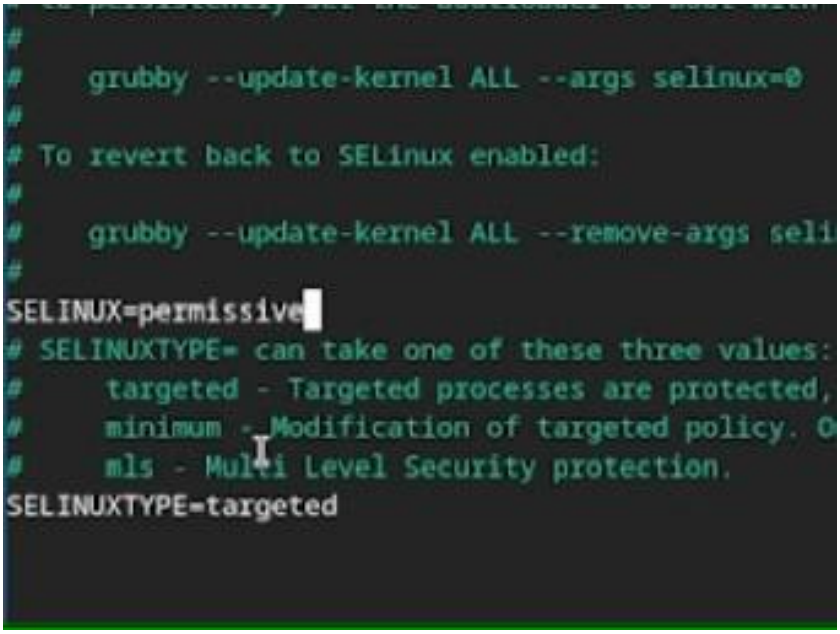

Рис. 5: Отключение защиты

Настраиваю xkb, добавляю вторую раскладку клавиатуры с русским языком и задаю переключение на right ctrl. (рис. @fig:006)

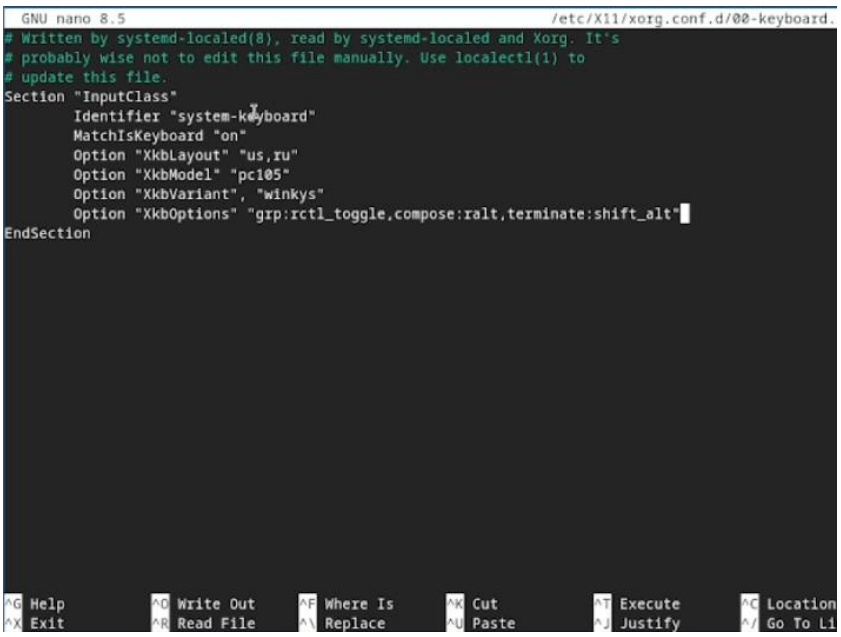

Рис. 6: Настройка xkb

Проверяю корректность заданного имени для hostname. (рис. @fig:007)

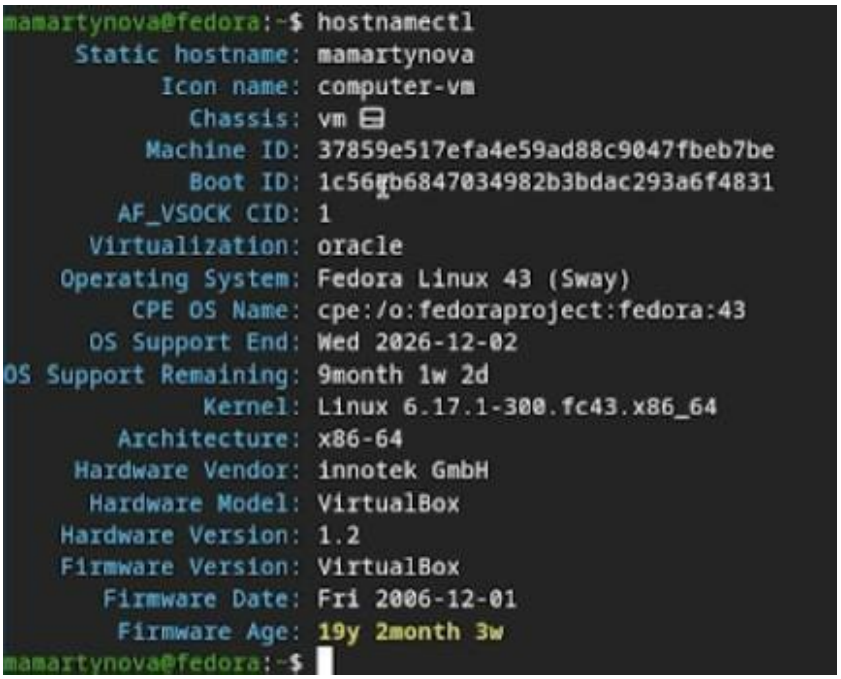

Рис. 7: Проверка имени hostname

Для выполнения домашнего задания проверяю последовательность загрузки графического окружения командой dmesg | grep -i с указанием вывода желаемого нахождения (рис. @fig:008)

```
[    0.006551] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000011fffffff]
[    0.006582] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x11ffd12c0-0x11fffbfff]
[    0.007362] Zone ranges:
[    0.007365]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.007370]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.007373]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000011fffffff]
[    0.007379]   Device   empty
[    0.007382] Movable zone start for each node
[    0.007387] Early memory node ranges
[    0.007389]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[    0.007393]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000dffeffff]
[    0.007397]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000011fffffff]
[    0.007402] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000011fffffff]
[    0.007429] On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
[    0.007466] On node 0, zone DMA: 97 pages in unavailable ranges
[    0.020326] On node 0, zone Normal: 16 pages in unavailable ranges
[    0.021360] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008
[    0.021526] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.021560] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.021567] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[    0.021580] ACPI: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.021601] CPU topo: Max. logical packages:   1
[    0.021603] CPU topo: Max. logical dies:       1
[    0.021605] CPU topo: Max. dies per package:   1
[    0.021619] CPU topo: Max. threads per core:   1
[    0.021622] CPU topo: Num. cores per package:     1
[    0.021623] CPU topo: Num. threads per package:   1
[    0.021625] CPU topo: Allowing 1 present CPUs plus 0 hotplug CPUs
[    0.021669] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.021674] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x000fffff]
```

Рис. 8: Вывод команды dmesg

5. Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены практические навыки создания виртуальной машины в среде VirtualBox, произведена установка необходимого набора пакетов и выполнена базовая настройка операционной системы для её дальнейшего использования.

Список литературы